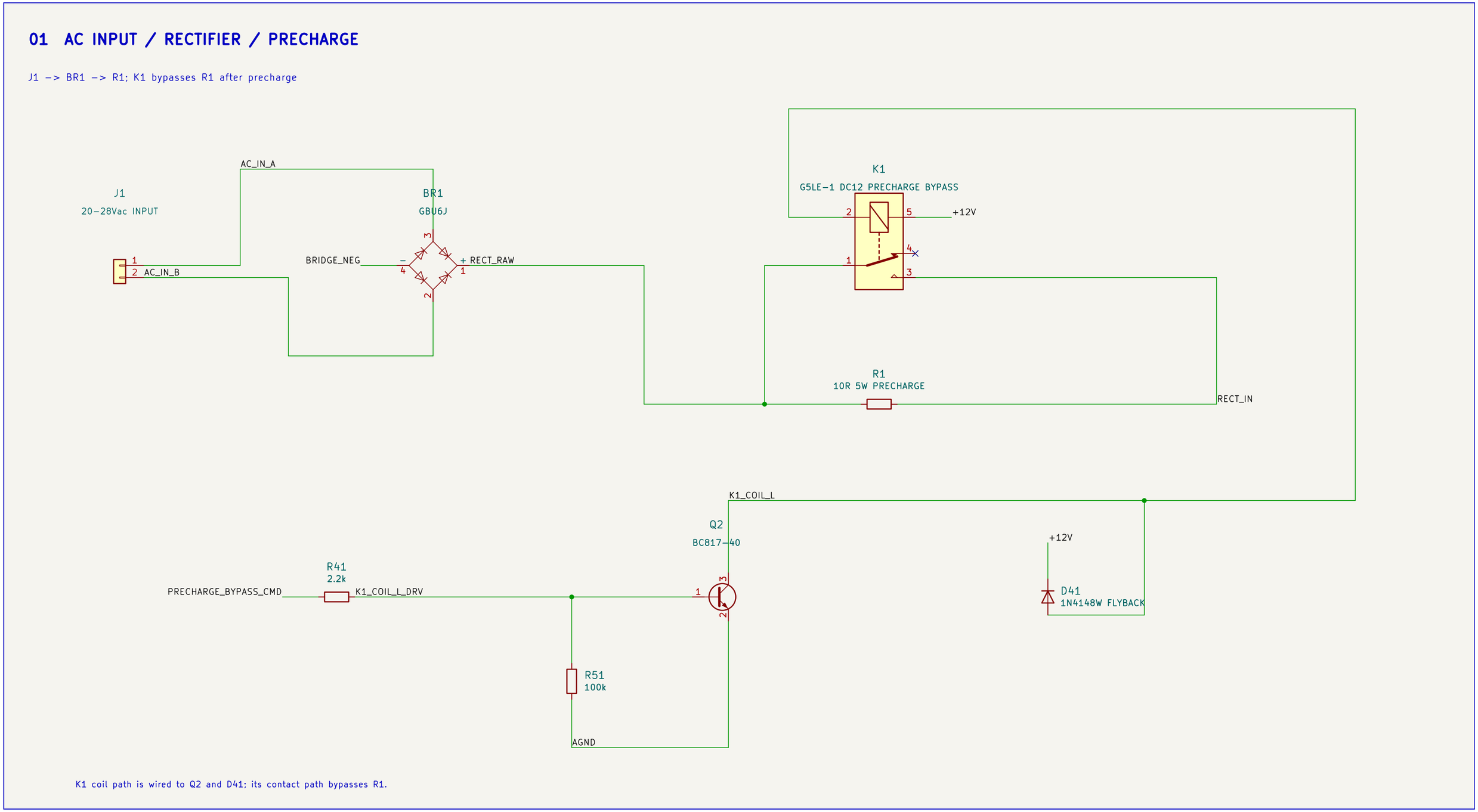
01　交流输入、整流与预充

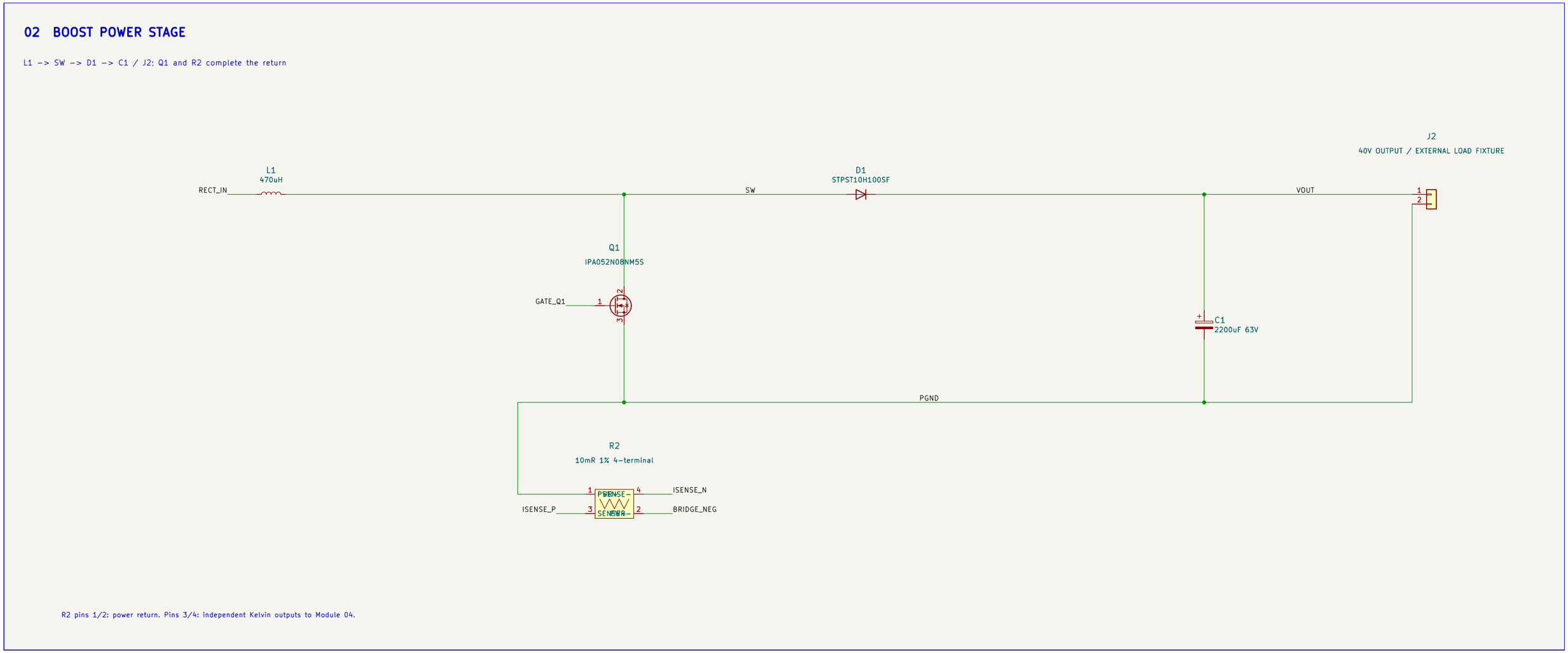
先沿 J1 → BR1 → R1 → RECT_IN 阅读；K1 的触点旁路 R1。下方 R41、Q2、R51、D41 是继电器线圈驱动，长导线将线圈回路接回 K1。



学习整理版：电气连接保持 RevB 基线；模块之间同名网络相连。

02　Boost　主功率级

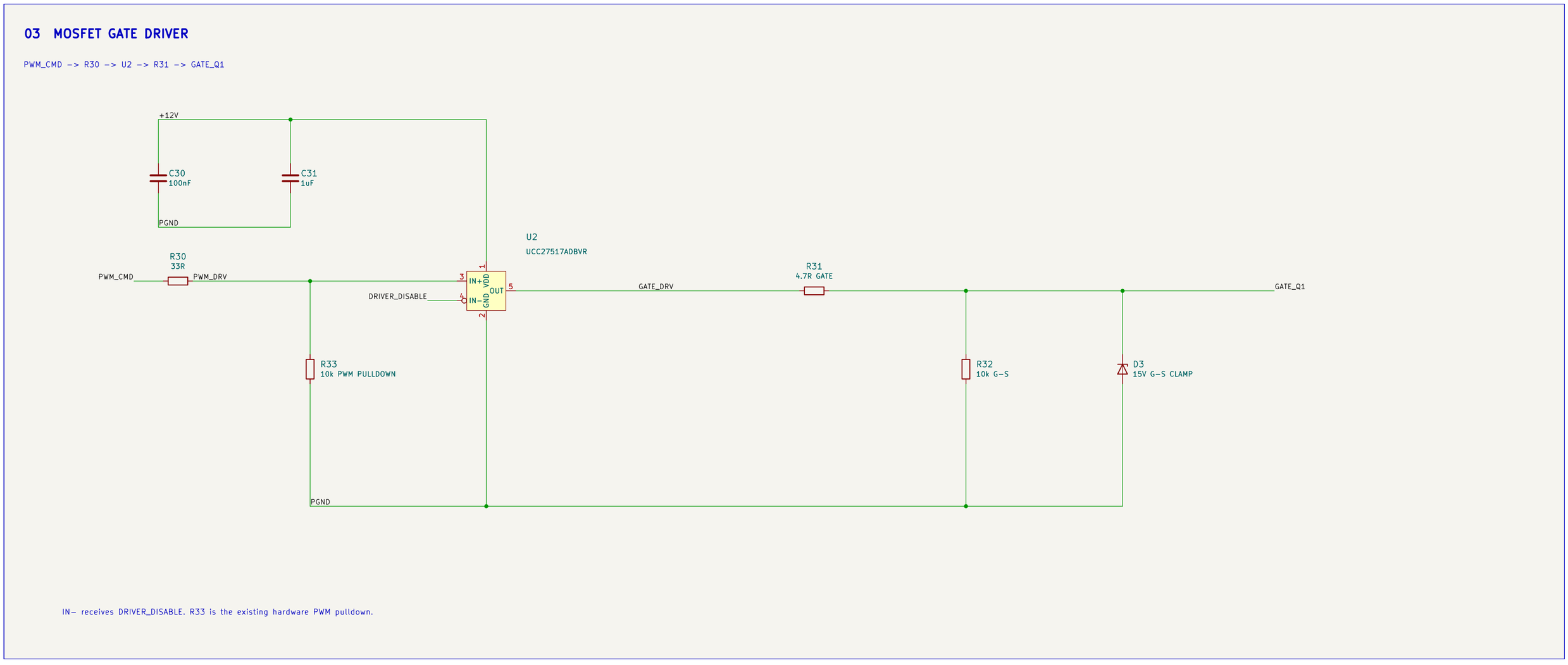
沿 RECT_IN → L1 → SW → D1 → C1/J2 阅读。Q1 从 SW 接到 PGND；R2 功率端串在 PGND 与 BRIDGE_NEG 之间，两个 Kelvin 端单独引到模块 04。



学习整理版：电气连接保持　RevB　基线；模块之间同名网络相连。

03　MOSFET 栅极驱动

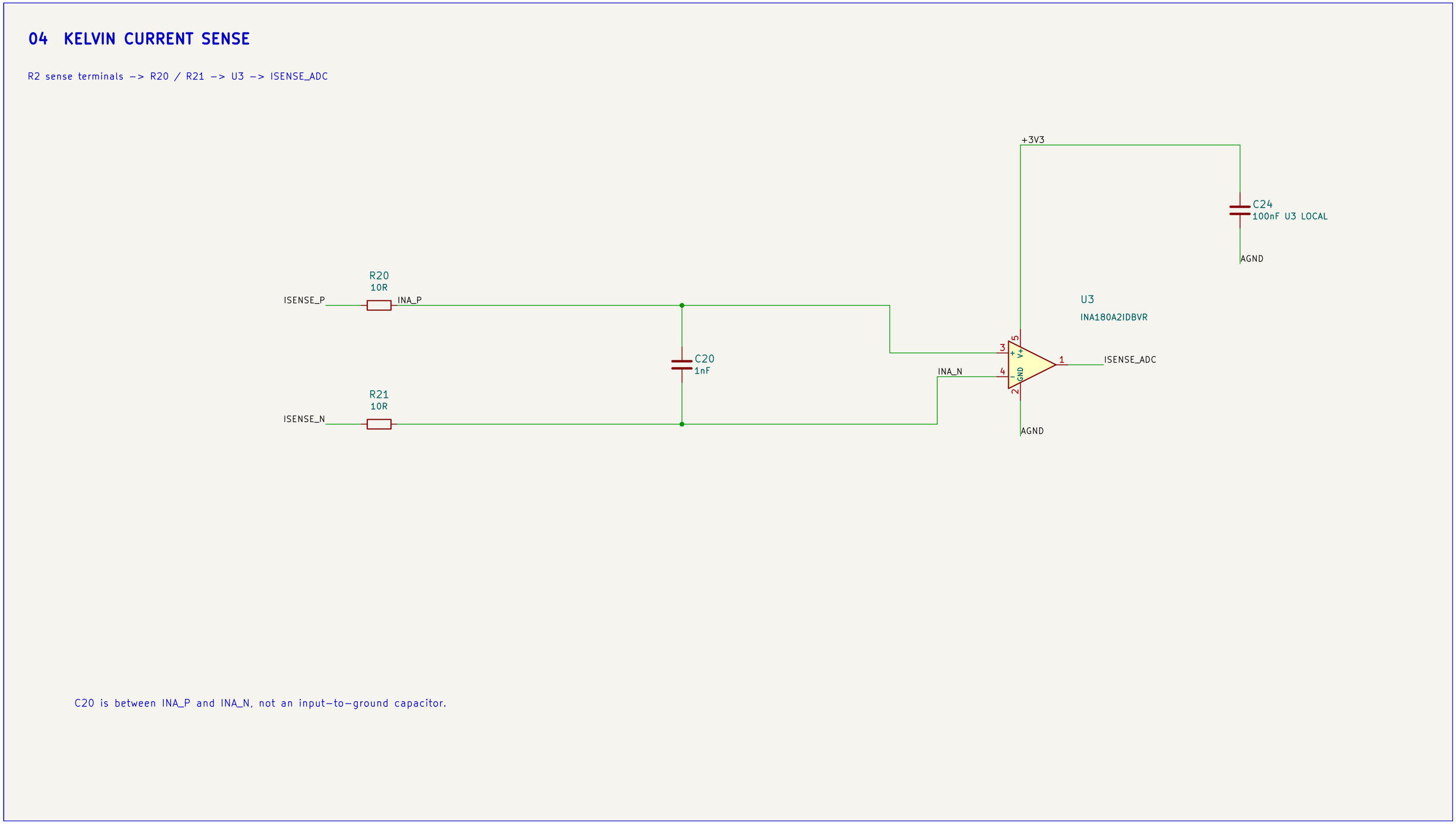
沿 PWM_CMD → R30 → U2 → R31 → GATE_Q1 阅读。R33 是 PWM 下拉，R32/D3 接在 Gate 与 PGND 之间；DRIVER_DISABLE 为硬件关断输入。



学习整理版：电气连接保持　ＲｅｖＢ　基线；模块之间同名网络相连。

04　Kelvin 电流采样

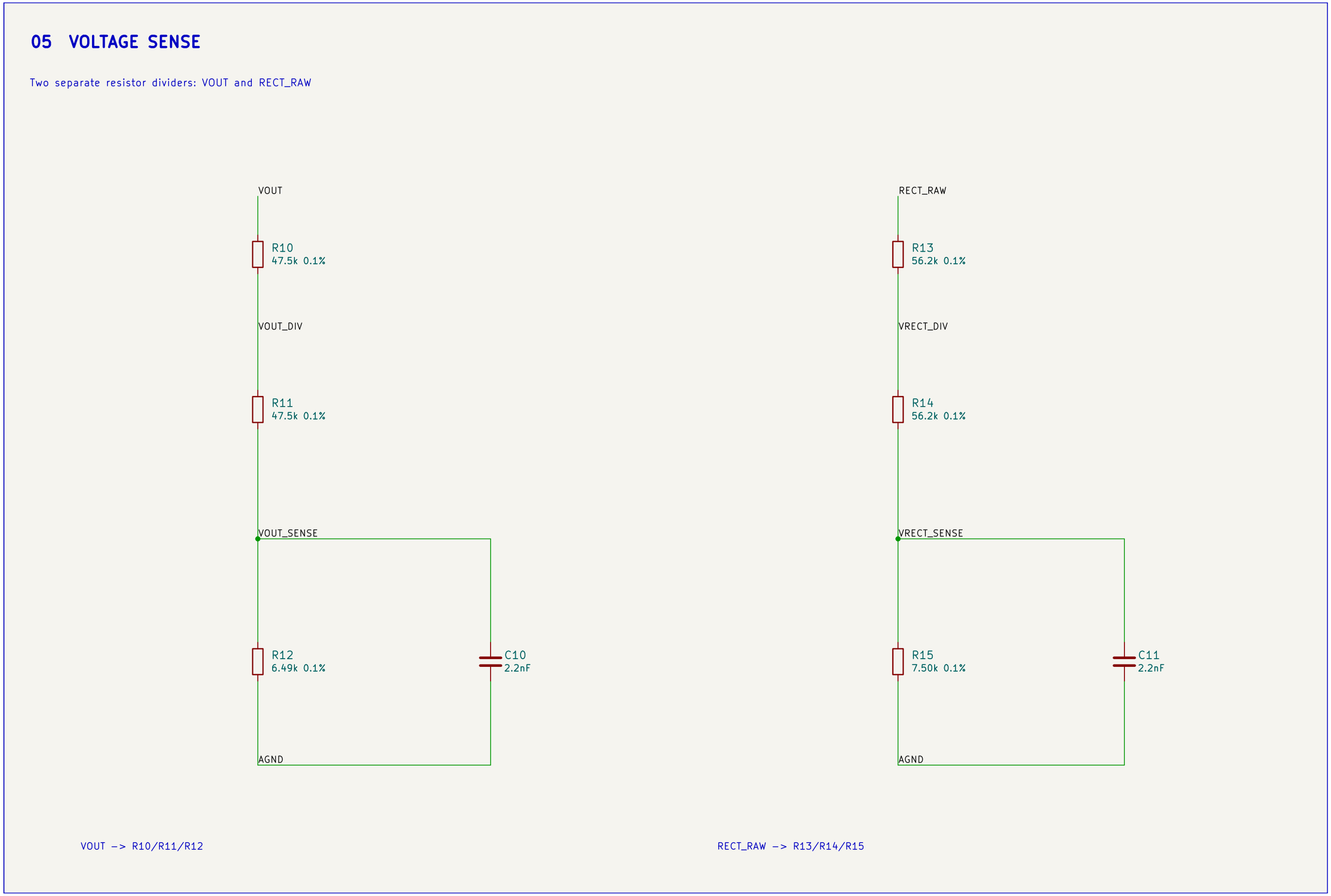
ISENSE_P/N 分别经 R20/R21 接至 U3 两个输入；C20 跨接 INA_P 与 INA_N。U3 的输出 ISENSE_ADC 同时送给 MCU 和硬件比较器。



学习整理版：电气连接保持 RevB 基线；模块之间同名网络相连。

05　输出与整流输入电压采样

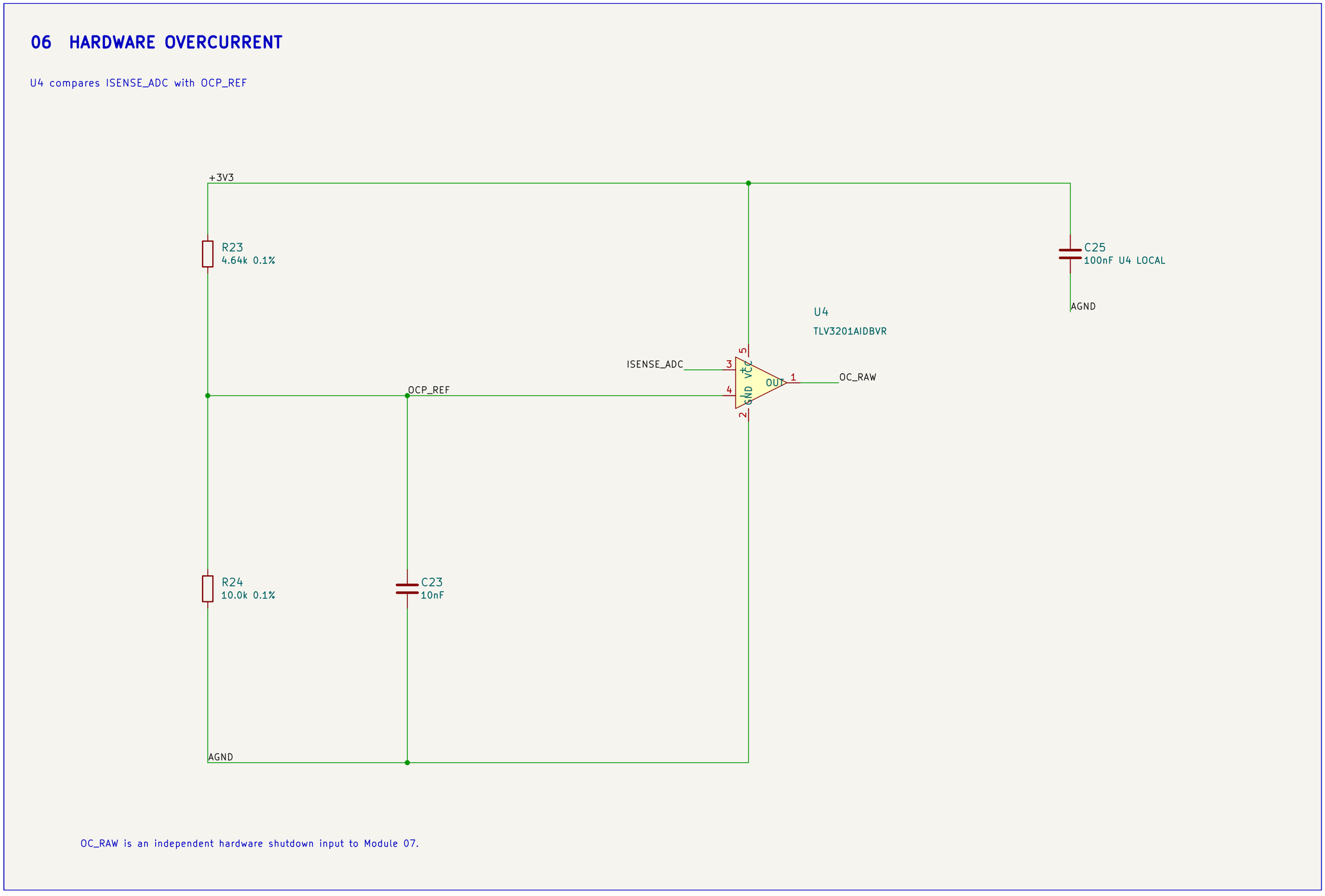
左侧 R10/R11/R12 与 C10 测 VOUT；右侧 R13/R14/R15 与 C11 测 RECT_RAW。先看分压链，再看 ADC 节点和地回路。



学习整理版：电气连接保持 RevB 基线；模块之间同名网络相连。

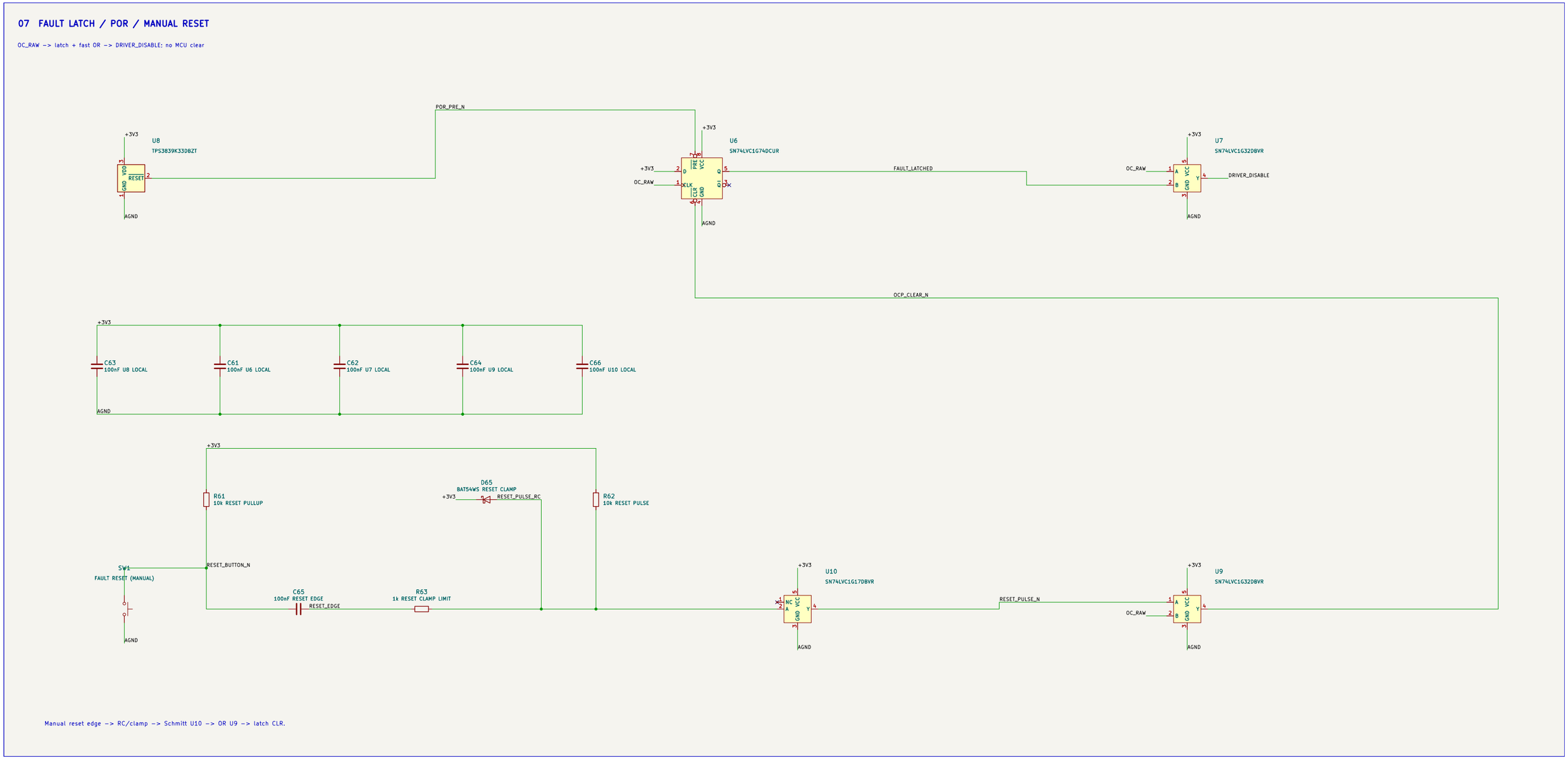
06　硬件过流比较器

R23/R24 生成 OCP_REF，C23 对参考节点去耦；U4 比较 ISENSE_ADC 与 OCP_REF，输出 OC_RAW。此页仅展示原有连接，不新增保护精度结论。



07　故障锁存、上电复位与人工复位

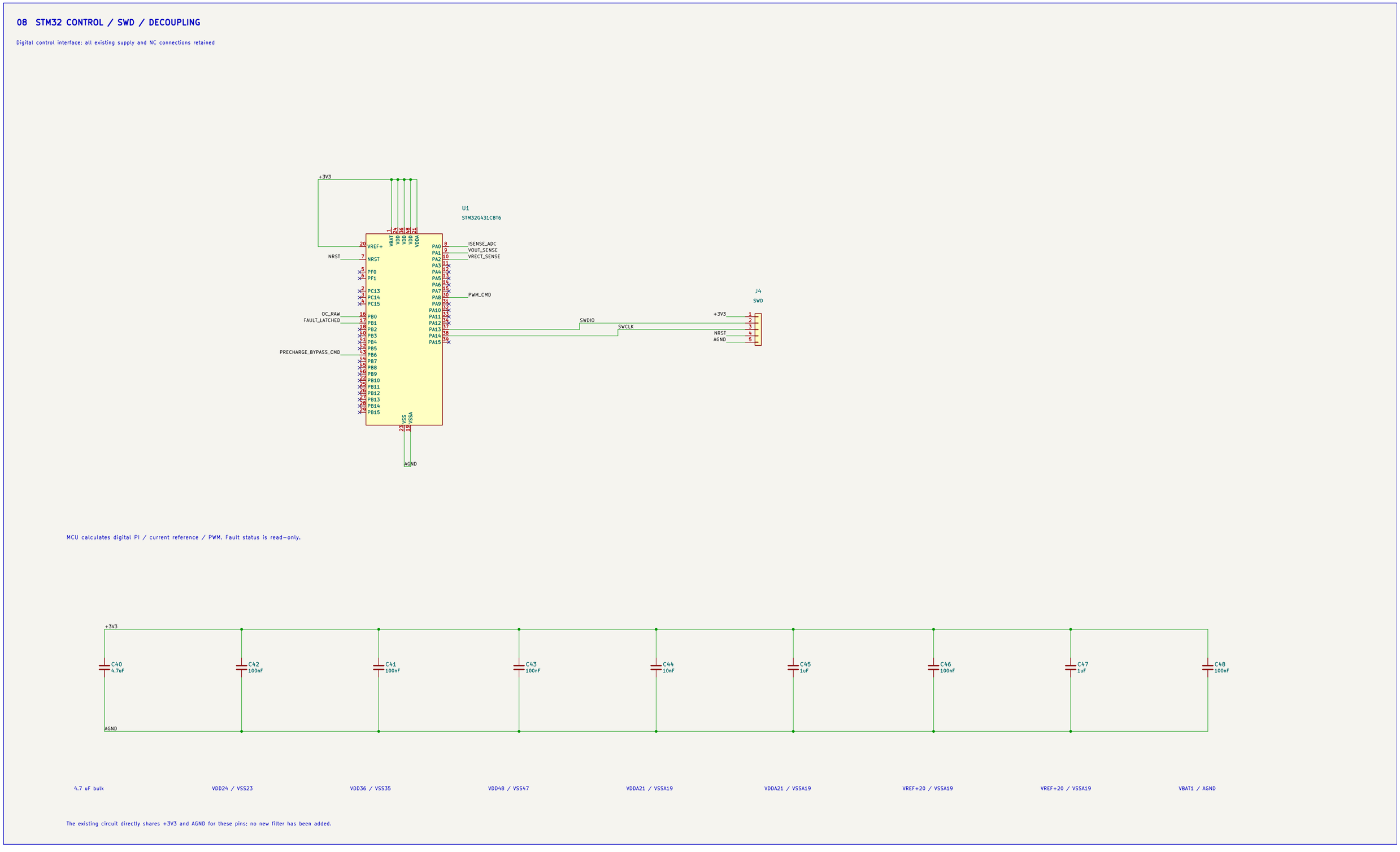
上方 U8 → U6 的 PRE 路径体现 POR；U6 的 Q 输出进入 U7。下方 SW1 → C65/R63/R62/D65 → U10 → U9 → U6 CLR 构成人工复位链。OC_RAW 扇出仍保留短标号，避免多条线交叉。



学习整理版：电气连接保持 RevB 基线；模块之间同名网络相连。

０８　　ＳＴＭ３２　控制接口与电源去耦

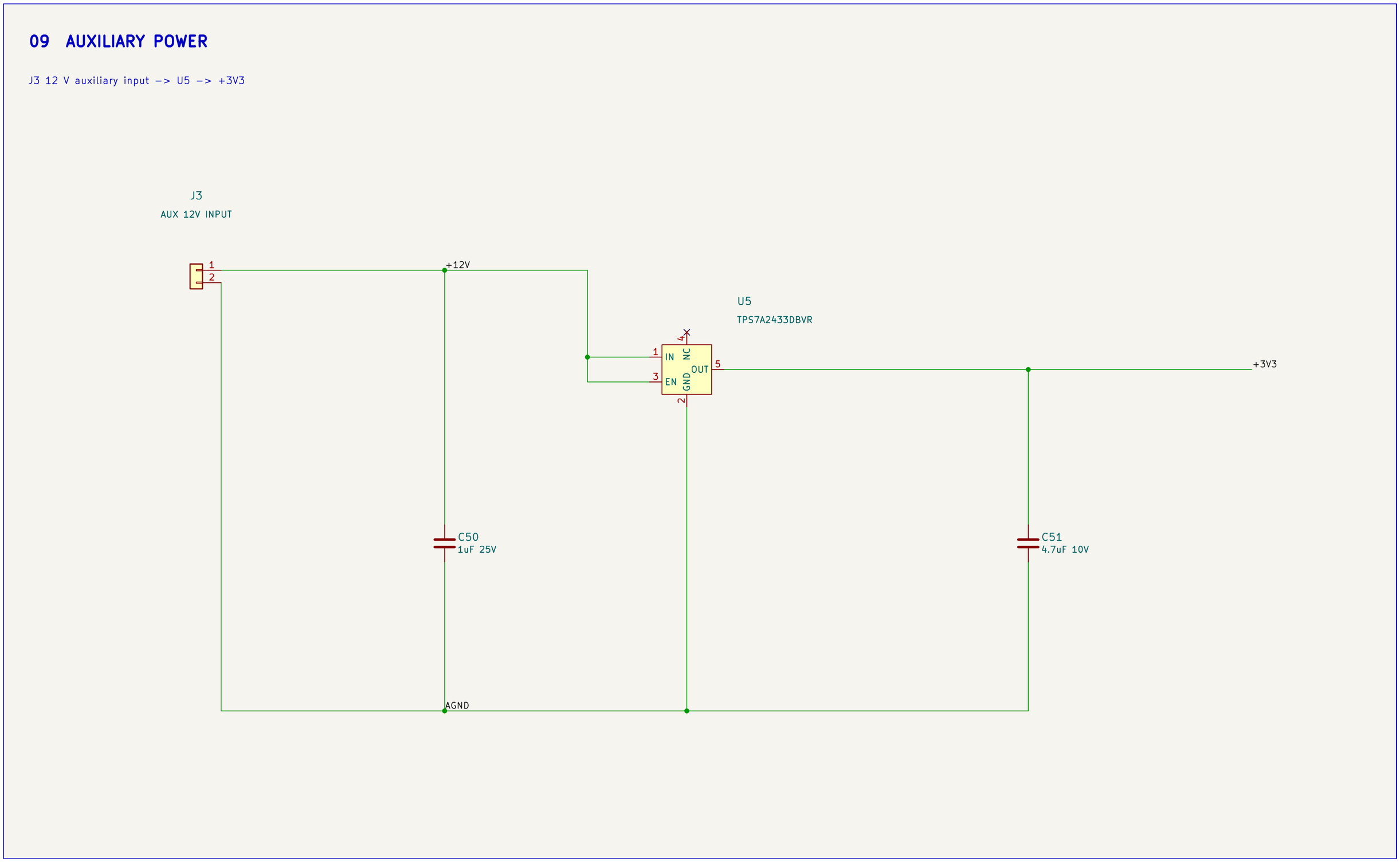
先看　Ｕ１　的供电、模拟采样、ＰＷＭ、故障状态和　ＳＷＤ　接口，再读　Ｃ４０－Ｃ４８。图上的去耦电容排成学习用电源母线，不代表　ＰＣＢ　上应集中摆放；ＰＣＢ　应各自靠近对应电源脚。



学习整理版：电气连接保持　ＲｅｖＢ　基线；模块之间同名网络相连。

09　12 V 辅助电源与 3.3 V 稳压

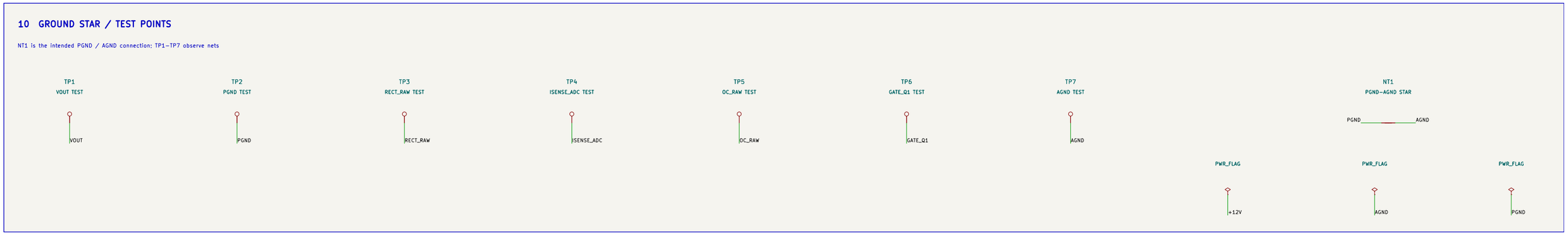
沿 J3 → U5 → +3V3 阅读。U5 的 IN/EN 均接现有 +12V；C50/C51 分别位于输入与输出，返回 AGND。



学习整理版：电气连接保持 RevB 基线；模块之间同名网络相连。

１０　　地单点连接与测试点

ＮＴ１　的两端仍分别为　ＰＧＮＤ　与　ＡＧＮＤ。ＴＰ１－ＴＰ７　通过相同网络名对应前面各模块的测量节点；它们是观测接口，不是信号链中的串联元件。



学习整理版：电气连接保持　Ｒｅｖ Ｂ　基线；模块之间同名网络相连。